2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

■ OpenCV의 그래픽 기능

- 영상에 글씨나 도형을 넣는데 유용([그림 2-6]의 Gui features in OpenCV 참조)
- line, rectangle, polylines, circle, ellipse, putText 함수

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.line(img, pt1, pt2, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, shift=0)

매개변수	의미	예시
img	선을 그릴 대상 이미지	img
pt1	시작점 좌표 (x, y)	(50, 50)
pt2	끝점 좌표 (x, y)	(300, 200)
color	선 색상, BGR 순서	(255, 0, 0) = 파랑
thickness	선 두께	2, 5
lineType	선 종류	cv2.LINE_8, cv2.LINE_4, cv2.LINE_AA
shift	좌표의 소수 비트 수	보통 0

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.rectangle(img, pt1, pt2, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, shift=0)

매개변수	의미	예시
img	사각형을 그릴 이미지	img
pt1	한 꼭짓점, 보통 좌상단	(100, 50)
pt2	반대쪽 꼭짓점, 보통 우하단	(300, 200)
color	사각형 색상(BGR)	(0, 255, 0) = 초록
thickness	테두리 두께, 음수면 채움	3, -1
lineType	선 종류	cv2.LINE_8, cv2.LINE_AA
shift	좌표 소수 비트 수	보통 0

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.polylines(img, pts, isClosed, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, shift=0)

매개변수	의미	예시
img	그릴 이미지	img
pts	점들의 배열	np.array([[10,10],[100,50],[50,150]])
isClosed	닫힌 도형 여부	True, False
color	선 색상(BGR)	(0, 0, 255)
thickness	선 두께	2, 4
lineType	선 종류	cv2.LINE_8, cv2.LINE_AA
shift	좌표 소수 비트 수	보통 0

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.circle(img, center, radius, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, shift=0)

매개변수	의미	예시
img	원을 그릴 이미지	img
center	원의 중심 (x, y)	(200, 200)
radius	반지름	50
color	원 색상(BGR)	(0, 0, 255) = 빨강
thickness	테두리 두께, -1이면 채움	2, -1
lineType	선 종류	cv2.LINE_8, cv2.LINE_AA
shift	좌표 소수 비트 수	보통 0

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.ellipse(img, center, axes, angle, startAngle, endAngle, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, shift=0)

매개변수	의미	예시
img	타원을 그릴 이미지	img
center	타원의 중심 (x, y)	(250, 200)
axes	반장축 길이 (장축 반지름, 단축 반지름)	(100, 50)
angle	타원의 회전 각도	0, 45
startAngle	시작 각도	0
endAngle	끝 각도	360, 180
color	타원 색상(BGR)	(255, 0, 255)
thickness	선 두께, 음수면 채움	2, -1
lineType	선 종류	cv2.LINE_8, cv2.LINE_AA
shift	좌표 소수 비트 수	보통 0

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

cv2.putText(img, text, org, fontFace, fontScale, color, thickness=1, lineType=cv2.LINE_8, bottomLeftOrigin=False)

매개변수	의미	예시
img	글자를 쓸 이미지	img
text	출력할 문자열	"OpenCV"
org	글자의 시작 기준 위치 (x, y)	(50, 100)
fontFace	글꼴 종류	cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
fontScale	글자 크기 배율	1.0, 2.0
color	글자 색상(BGR)	(255, 255, 255)
thickness	글자 두께	1, 2
lineType	선 종류	cv2.LINE_AA
bottomLeftOrigin	원점 기준을 아래쪽으로 볼지 여부	보통 False

■ [프로그램 2-6] 영상에 도형을 그리고 글씨 쓰기

프로그램 2-6 영상에 도형을 그리고 글자 쓰기

```
01  import cv2 as cv
02  import sys
03
04  img=cv.imread('girl_laughing.jpg')
05
06  if img is None:
07      sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')
08
09  cv.rectangle(img,(830,30),(1000,200),(0,0,255),2)   # 직사각형 그리기
10  cv.putText(img,'laugh',(830,24),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(255,0,0),2) # 글씨 쓰기
11
12  cv.imshow('Draw',img)
13
14  cv.waitKey()
15  cv.destroyAllWindows()
```

red

굵기

blue

2.7 [프로그래밍 예제4] 그래픽 기능과 사용자 인터페이스 만들기

■ 함수 선언에 대한 이해

◆ rectangle() [1/2]

```
void cv::rectangle ( InputOutputArray  img,
                     Point             pt1,
                     Point             pt2,
                     const Scalar &    color,
                     int               thickness = 1 ,
                     int               lineType = LINE_8 ,
                     int               shift = 0
                   )
```

Python:

```
cv.rectangle( img, pt1, pt2, color[, thickness[, lineType[, shift]]] ) -> img
cv.rectangle( img, rec, color[, thickness[, lineType[, shift]]]      ) -> img
```

```
#include <opencv2/imgproc.hpp>
```

Draws a simple, thick, or filled up-right rectangle.

The function cv::rectangle draws a rectangle outline or a filled rectangle whose two opposite corners are pt1 and pt2.

Parameters

img	Image.
pt1	Vertex of the rectangle.
pt2	Vertex of the rectangle opposite to pt1 .
color	Rectangle color or brightness (grayscale image).
thickness	Thickness of lines that make up the rectangle. Negative values, like FILLED, mean that the function has to draw a fi
lineType	Type of the line. See LineTypes
shift	Number of fractional bits in the point coordinates.

그림 2-12 OpenCV 공식 사이트가 제공하는 rectangle 함수의 선언(https://docs.opencv.org/4.x/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga07d2f74cadcf8e305e810ce8eed13bc9)

■ [프로그램 2-7] 마우스를 통한 상호작용(콜백 함수에 대한 이해 필요)

프로그램 2-7 마우스로 클릭한 곳에 직사각형 그리기

```
import cv2 as cv
import sys

img=cv.imread('girl_laughing.jpg')

if img is None:
    sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')

def draw(event,x,y,flags,param):        # 콜백 함수
    if event==cv.EVENT_LBUTTONDOWN:     # 마우스 왼쪽 버튼 클릭했
        cv.rectangle(img,(x,y),(x+200,y+200),(0,0,255),2)
    elif event==cv.EVENT_RBUTTONDOWN:   # 마우스 오른쪽 버튼 클리
        cv.rectangle(img,(x,y),(x+100,y+100),(255,0,0),2)

    cv.imshow('Drawing',img)

cv.namedWindow('Drawing')
cv.imshow('Drawing',img)

cv.setMouseCallback('Drawing',draw)   # Drawing 윈도우에 draw 콜백 함수 지정

while(True):                          # 마우스 이벤트가 언제 발생할지 모르므로 무한 반복
    if cv.waitKey(1)==ord('q'):
        cv.destroyAllWindows()
        break
```

■ [프로그램 2-8] 마우스 드래그로 도형 크기 조절하기

프로그램 2-8 마우스 드래그로 직사각형 그리기

```
01  import cv2 as cv
02  import sys
03
04  img=cv.imread('girl_laughing.jpg')
05
06  if img is None:
07      sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')
08
09  def draw(event,x,y,flags,param):
10      global ix,iy
11
12      if event==cv.EVENT_LBUTTONDOWN:   # 마우스 왼쪽 버튼 클릭했을 때 초기 위치 저장
13          ix,iy=x,y
14      elif event==cv.EVENT_LBUTTONUP:   # 마우스 왼쪽 버튼 클릭했을
15          cv.rectangle(img,(ix,iy),(x,y),(0,0,255),2)
16
17      cv.imshow('Drawing',img)
18
19  cv.namedWindow('Drawing')
20  cv.imshow('Drawing',img)
21
22  cv.setMouseCallback('Drawing',draw)
23
24  while(True):
25      if cv.waitKey(1)==ord('q'):
26          cv.destroyAllWindows()
27          break
```

■ [프로그램 2-9]: 페인팅 기능

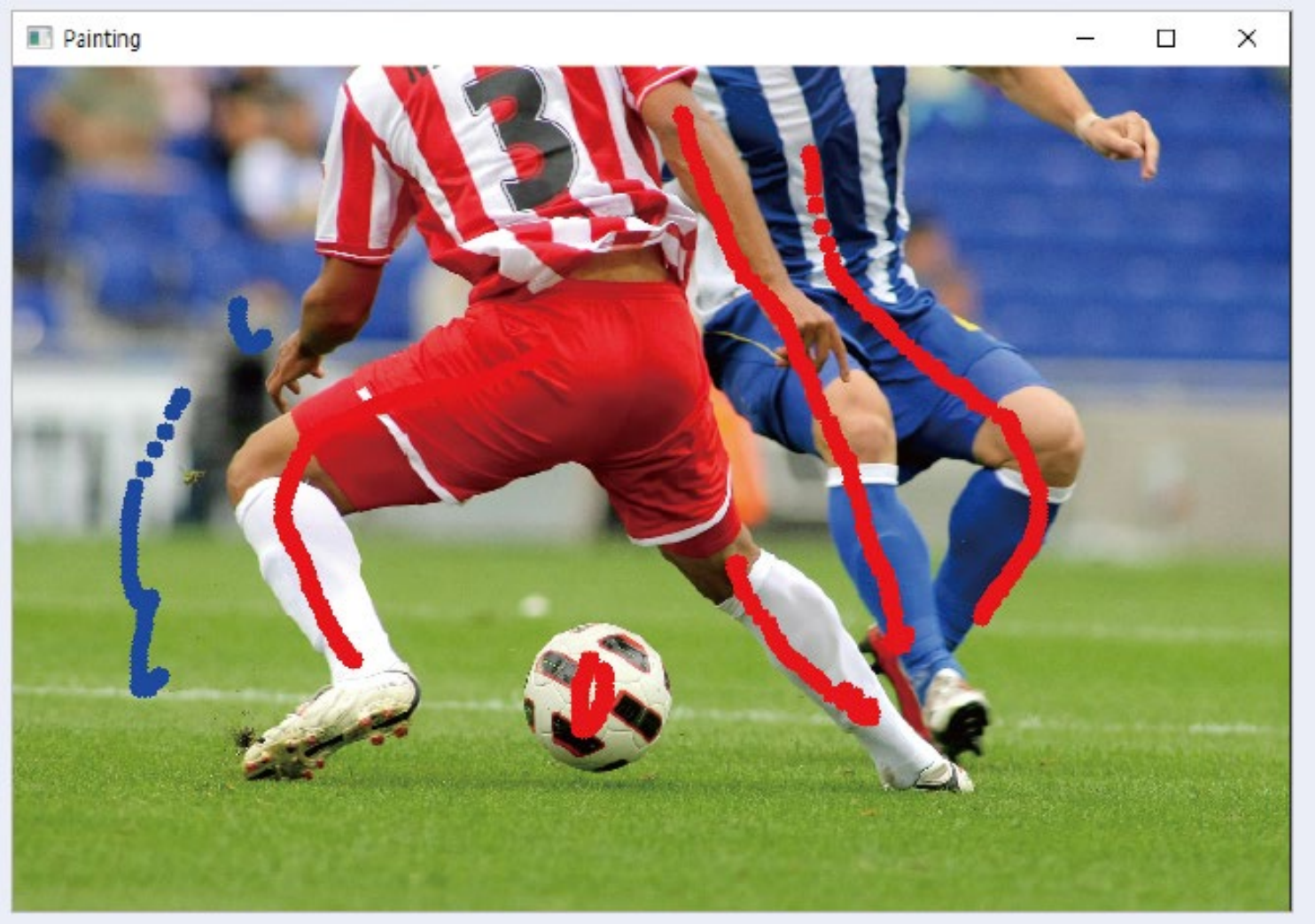
프로그램 2-9	빨간색 붓과 파란색 붓으로 페인팅하기

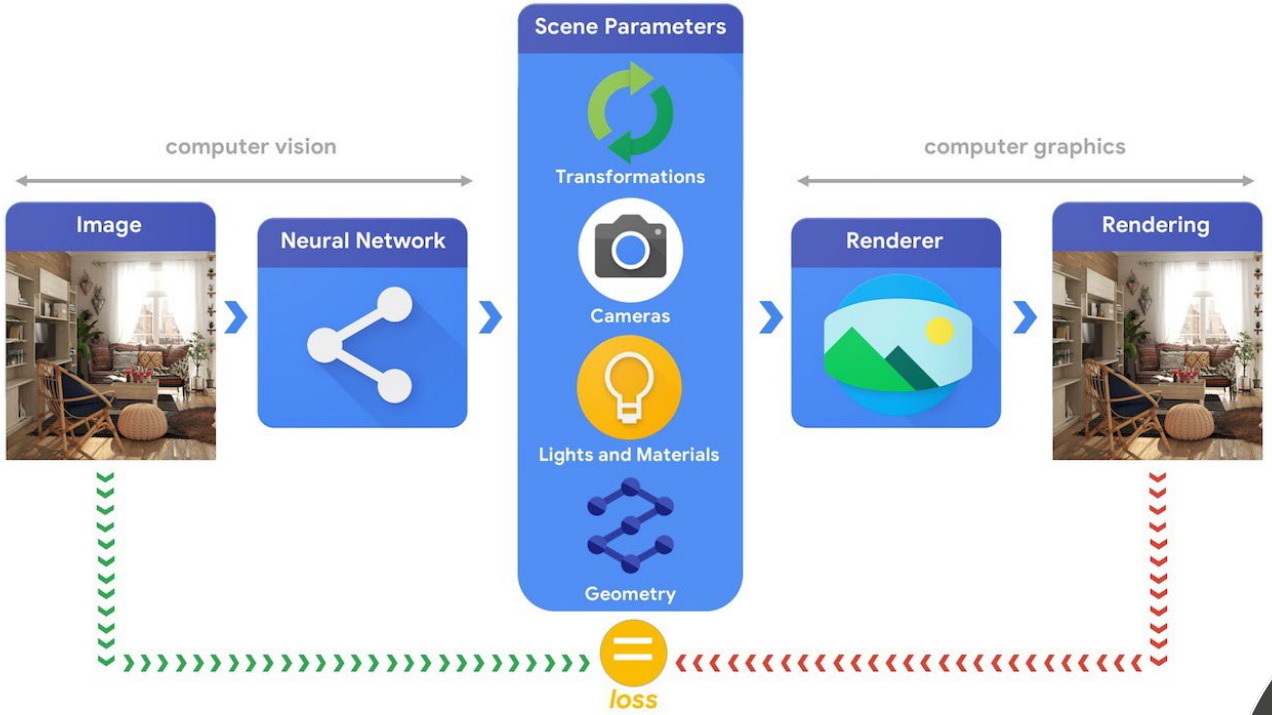
```
01  import cv2 as cv
02  import sys
03
04  img=cv.imread('soccer.jpg')
05
06  if img is None:
07      sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')
08
09  BrushSiz=5                                  # 붓의 크기
10  LColor,RColor=(255,0,0),(0,0,255)           # 파란색과 빨간색
```

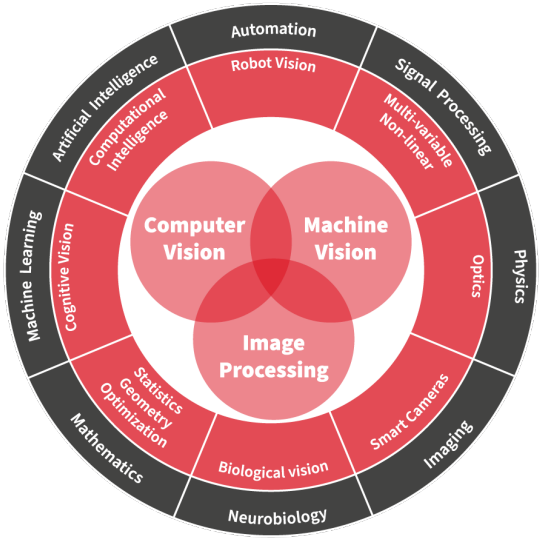
2.8 [프로그래밍 예제 5] 페인팅

```
11
12  def painting(event,x,y,flags,param):
13      if event==cv.EVENT_LBUTTONDOWN:
14        cv.circle(img,(x,y),BrushSiz,LColor,-1)     # 마우스 왼쪽 버튼 클릭하면 파란색
15      elif event==cv.EVENT_RBUTTONDOWN:
16          cv.circle(img,(x,y),BrushSiz,RColor,-1)   # 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 빨간색
17      elif event==cv.EVENT_MOUSEMOVE and flags==cv.EVENT_FLAG_LBUTTON:
18          cv.circle(img,(x,y),BrushSiz,LColor,-1)   # 왼쪽 버튼 클릭하고 이동하면 파란색
19      elif event==cv.EVENT_MOUSEMOVE and flags==cv.EVENT_FLAG_RBUTTON:
20          cv.circle(img,(x,y),BrushSiz,RColor,-1)   # 오른쪽 버튼 클릭하고 이동하면 빨간색
21
22      cv.imshow('Painting',img)                     # 수정된 영상을 다시 그림
23
24  cv.namedWindow('Painting')
25  cv.imshow('Painting',img)
26
27  cv.setMouseCallback('Painting',painting)
28
29  while(True):
30      if cv.waitKey(1)==ord('q'):
31          cv.destroyAllWindows()
32          break
```

2.8 [프로그래밍 예제 5] 페인팅




computer vision
computer graphics
Image
Neural Network
Scene Parameters
Transformations
Cameras
Lights and Materials
Geometry
Renderer
Rendering
loss


Computer Vision
Machine Vision
Image Processing
Automation
Robot Vision
Signal Processing
Multi-variable
Non-linear
Physics
Optics
Imaging
Smart Cameras
Neurobiology
Biological vision
Mathematics
Statistics
Geometry
Optimization
Machine Learning
Cognitive Vision
Artificial Intelligence
Computational Intelligence

영상처리

차례

3.1 디지털 영상 기초

3.2 이진 영상

3.3 점 연산

3.4 영역 연산

3.5 기하 연산

3.6 OpenCV의 계산 효율

Preview

■ 영상 처리

- 특정 목적을 달성하기 위해 원래 영상을 개선된 새로운 영상으로 변환하는 작

(a) 안개 낀 도로 영상 (b) 히스토그램 평활화로 개선한 영상

그림 3-1 영상 처리로 화질 개선

■ 화질 개선 자체가 목적인 경우

- 예) 도주 차량의 번호판 식별. 병변 위치 찾기 등

■ 컴퓨터 비전은 전처리로 활용하여 인식 성능을 향상

3.1 디지털 영상 기초

- **현대는 인터넷에 수많은 영상이 쌓임**
  - 컴퓨터 비전 알고리즘을 개발하는데 중요한 실험 데이터로 활용됨

3.1.1 영상 획득과 표현

■ 핀홀 카메라 모델

- 영상 획득 과정은 매우 복잡
- 핀홀 카메라 모델은 핵심을 설명

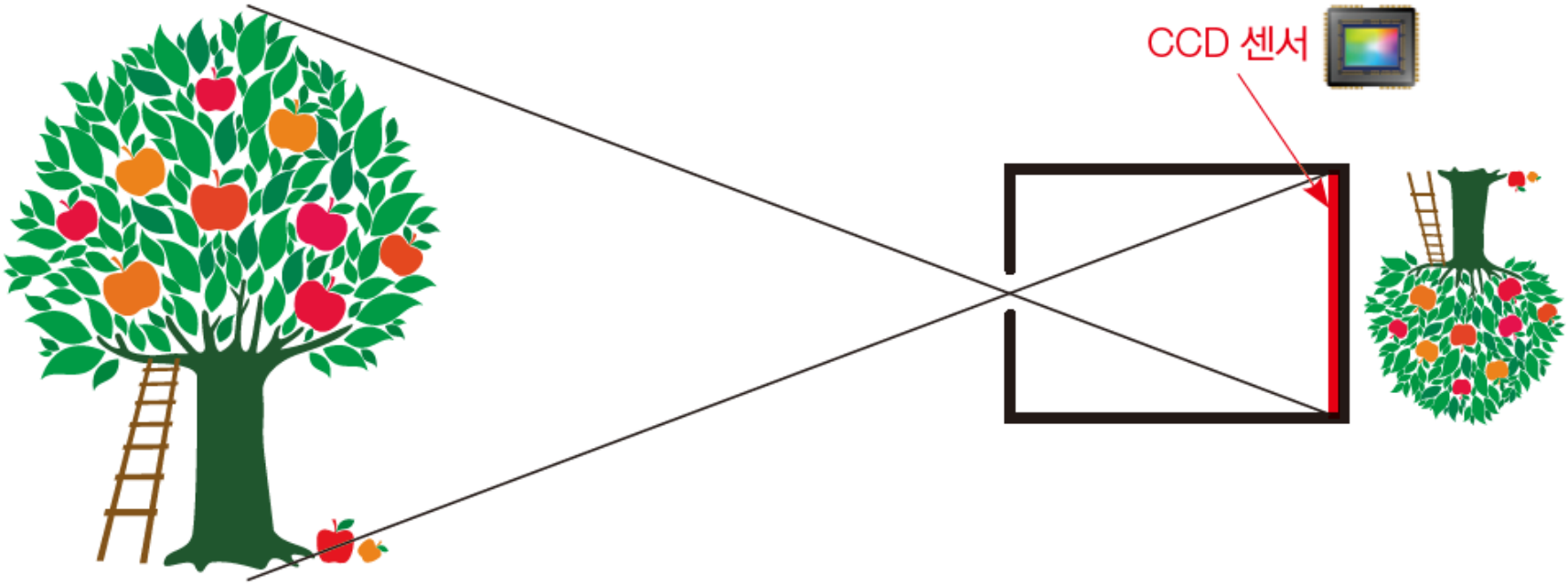
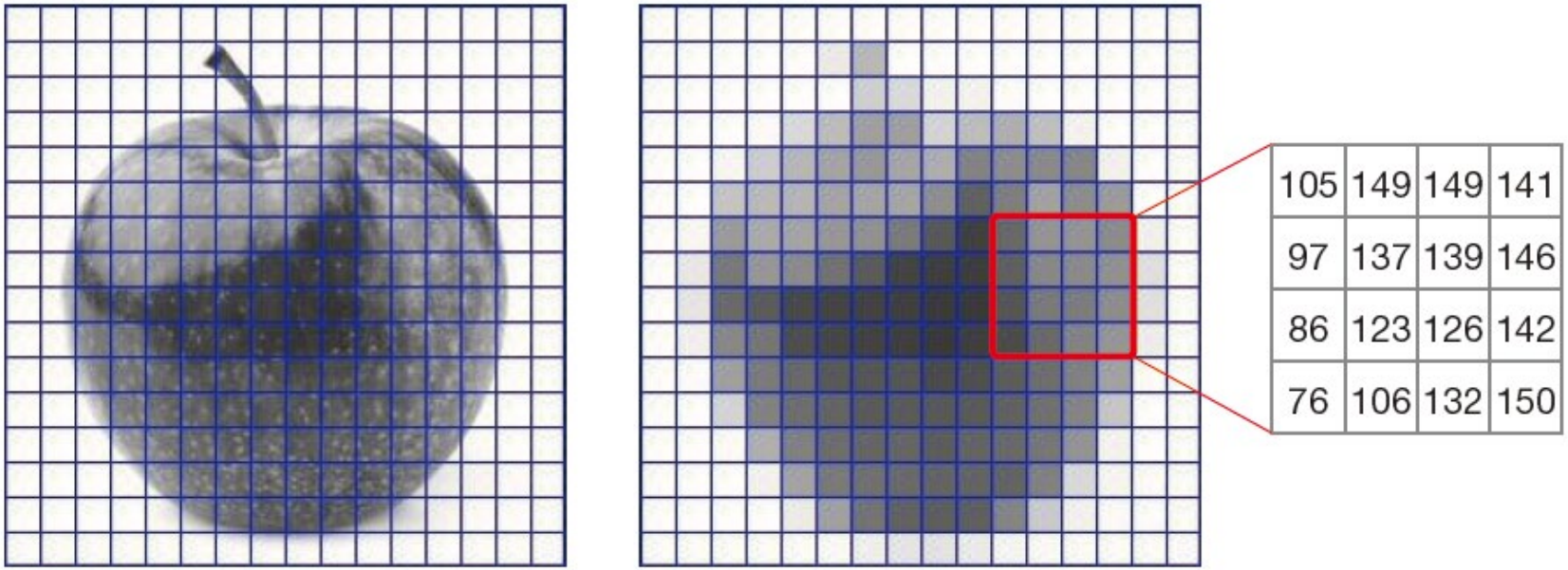


그림 3-2 핀홀 카메라 모델과 CCD 센서

3.1.1 영상 획득과 표현

■ 디지털 변환

- M*N 영상으로 샘플링sampling
- L 단계로 양자화quantization



(a) 샘플링 (b) 양자화

그림 3-3 피사체가 반사하는 빛 신호를 샘플링과 양자화를 통해 디지털 영상으로 변환

TIP 엄밀히 말해 해상도는 물리적 단위 공간에서 식별 가능한 점의 개수를 뜻한다. 예를 들어 인치 당 점의 개수를 뜻하는 dpi(dot per inch)는 해상도다. 이 책에서는 화소의 개수를 해상도라고 부른다.

3.1.1 영상 획득과 표현

■ 영상 좌표계

- 왼쪽 위 구석이 원점
- (y,x) 표기

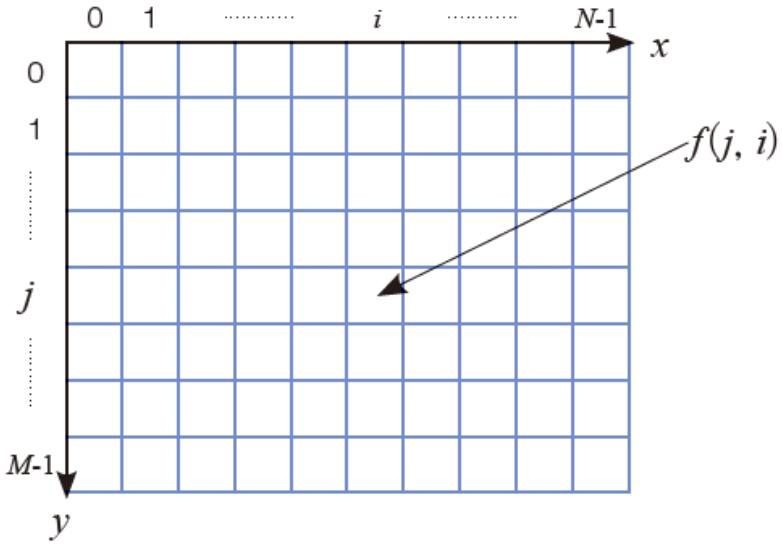


그림 3-4 디지털 영상의 좌표계

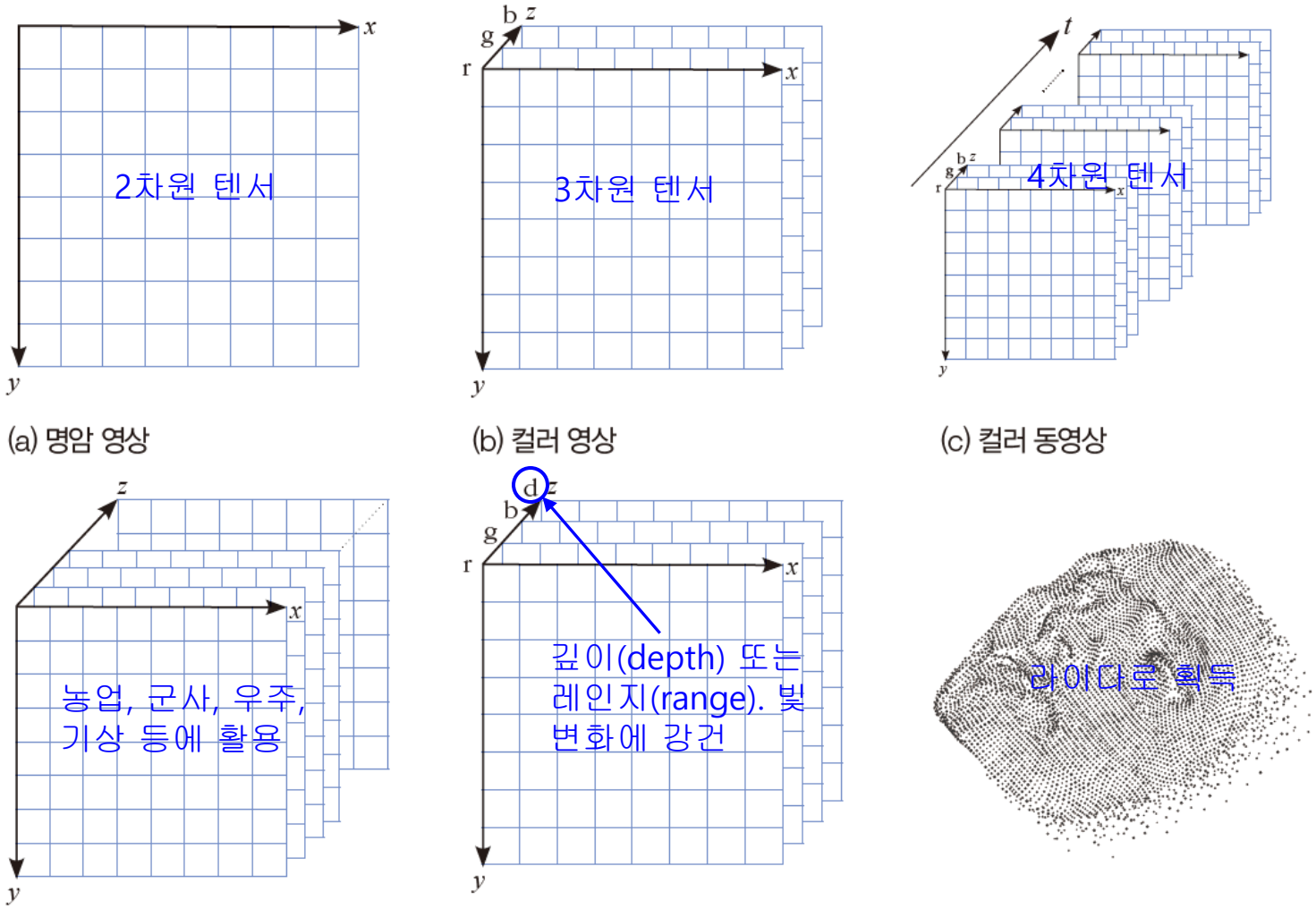
- 함수에 따라 (x,y) 표기 사용하니 주의할 필요. 예) cv.line 함수

```
cv.line(img,(10,20),(100,20),….)
```

■ OpenCV는 numpy.ndarray로 영상 표현

- numpy.ndarray가 지원하는 다양한 함수를 사용할 수 있다는 큰 장점
- 예) min, max, argmin, argmax, mean, sort, reshape, transpose, … …

3.1.2 다양한 종류의 영상



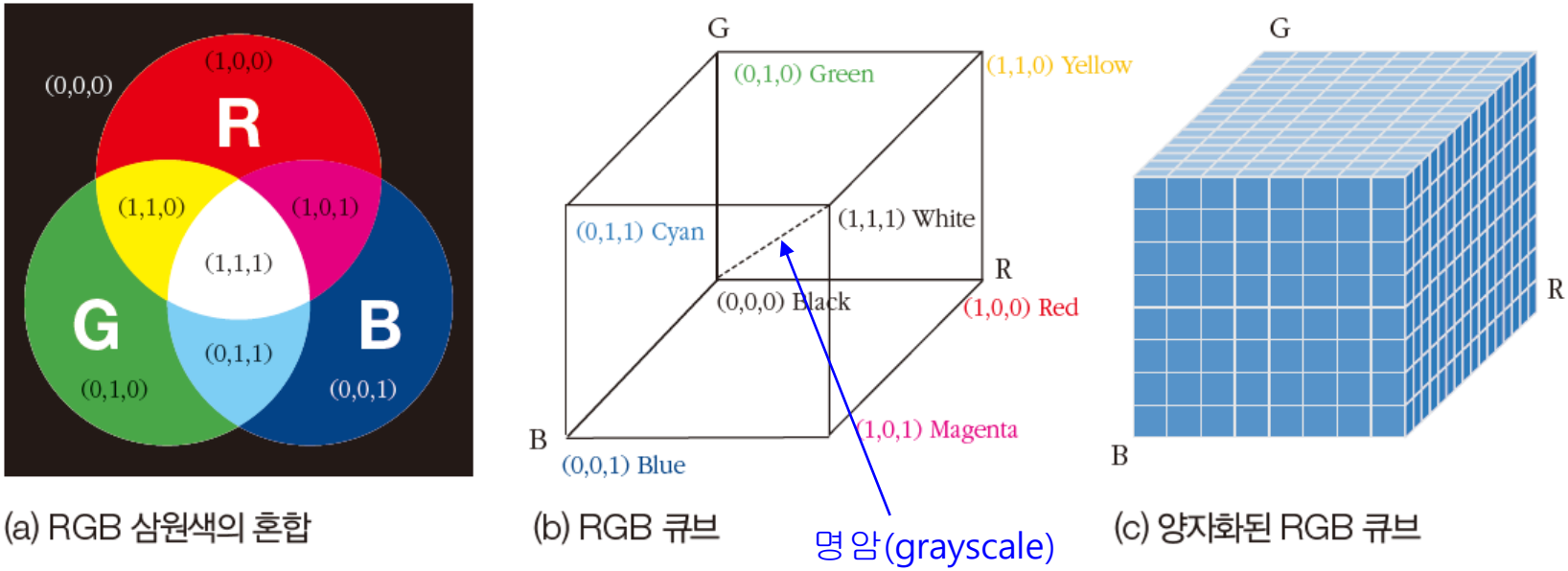
(a) 명암 영상 (b) 컬러 영상 (c) 컬러 동영상

(d) 다분광/초분광/MR/CT 영상 (e) RGB-D 영상 (f) 점 구름 영상

그림 3-5 다양한 형태의 디지털 영상

3.1.3 컬러 모델

■ RGB 컬러 모델



(a) RGB 삼원색의 혼합 (b) RGB 큐브 (c) 양자화된 RGB 큐브

그림 3-6 RGB 컬러 공간

3.1.3 컬러 모델

■ HSV 컬러 모델

- 빛의 밝기가 V 요소에 집중
- RGB보다 빛 변환에 강건

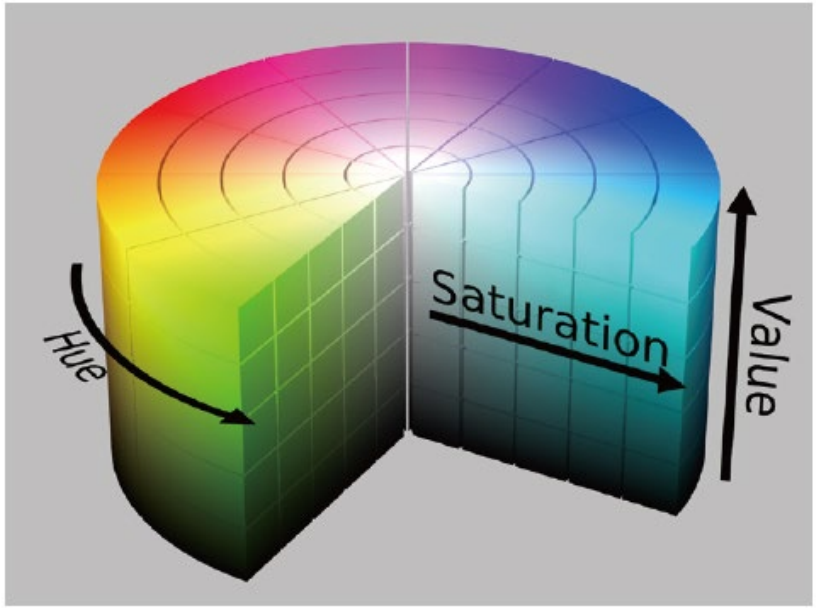
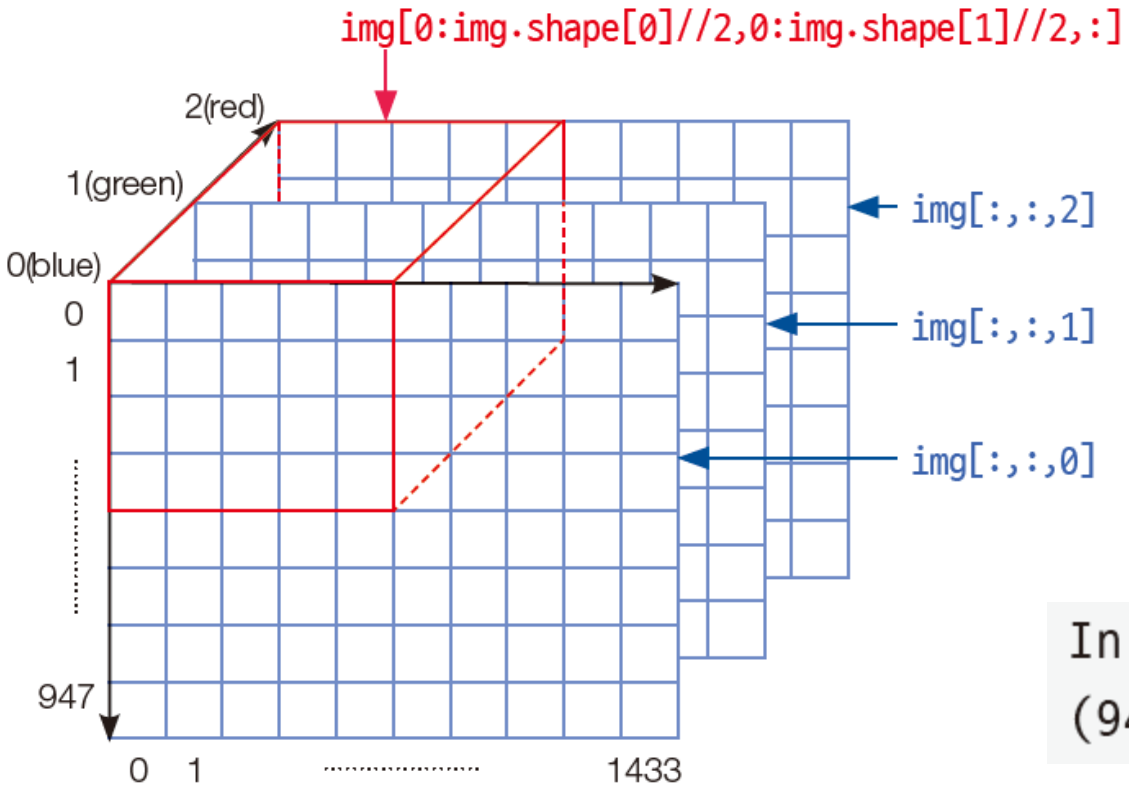


그림 3-7 HSV 컬러 모델

3.1.4 RGB 채널별로 디스플레이

■ **numpy**의 슬라이싱 기능을 이용하여 **RGB** 채널별로 디스플레이




```
In [0]: img.shape
(948,1434,3)
```

그림 3-8 numpy.ndarray의 슬라이싱을 이용한 영상 일부분 자르기([프로그램 3-1]의 10행)

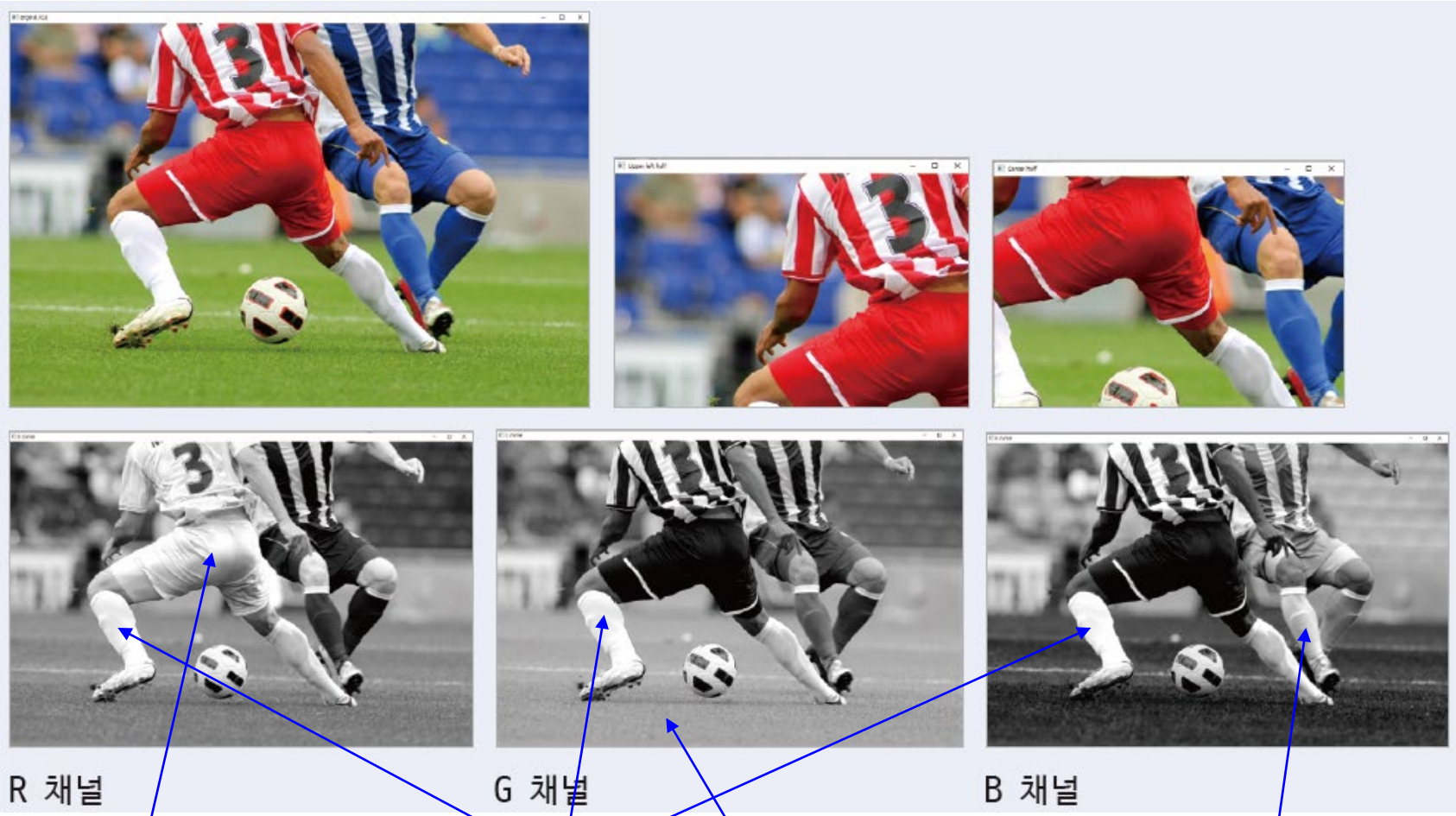
TIP 온라인 부록 A에서 이 책을 공부하는 데 필요한 최소한의 numpy 지식을 제공한다.

3.1.4 프로그래밍 실습: RGB 채널별로 디스플레이

프로그램 3-1 RGB 컬러 영상을 채널별로 구분해 디스플레이하기

```
01  import cv2 as cv
02  import sys
03
04  img=cv.imread('soccer.jpg')
05
06  if img is None:
07      sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')
08
09  cv.imshow('original_RGB',img)
10  cv.imshow('Upper left half',img[0:img.shape[0]//2,0:img.shape[1]//2,:])
11  cv.imshow('Center half',img[img.shape[0]//4:3*img.shape[0]//4,img.
            shape[1]//4:3*img.shape[1]//4,:])
12
13  cv.imshow('R channel',img[:,:,2])
14  cv.imshow('G channel',img[:,:,1])
15  cv.imshow('B channel',img[:,:,0])
16
17  cv.waitKey()
18  cv.destroyAllWindows()
```

3.1.4 프로그래밍 실습: RGB 채널별로 디스플레이



빨간 유니폼
영역이 밝음

흰색 양말
영역은 모두
밝음

녹색 잔디
영역이 밝음

파란 양말
영역이 밝음

3.2 이진 영상

■ 이진 영상

- 화소가 0(흑) 또는 1(백)인 영상
- 1비트면 저장할 수 있는데, 편의상 1바이트 사용하는 경우 많음
- 에지 검출 결과를 표시하거나 물체와 배경을 구분하여 표시하는 응용 등에 사용

3.2.1 이진화

■ 알고리즘

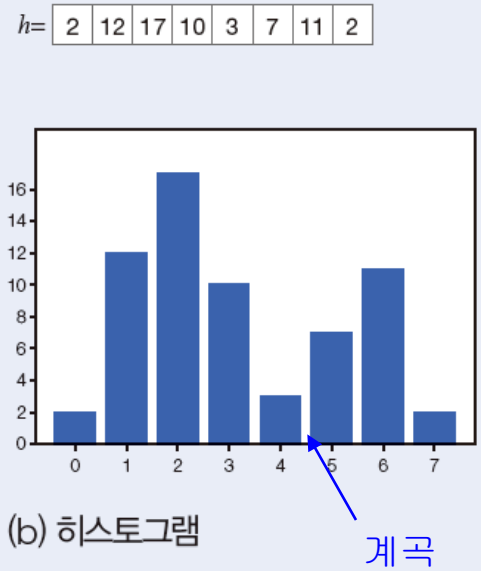
- 임계값 T보다 큰 화소는 1, 그렇지 않은 화소는 0으로 바꿈. 임계값 결정이 중요

$$b(j,i) = \begin{cases} 1, f(j,i) \geq T \\ 0, f(j,i) < T \end{cases} \qquad (3.1)$$

- 히스토그램에서 계곡 부근으로 결정하는 방법([예시 3-1])

1	2	2	2	1	1	2	0
2	6	7	6	6	4	3	0
2	6	7	6	6	4	3	2
2	5	6	6	6	4	3	2
2	5	6	6	5	5	3	2
2	5	5	5	3	3	3	2
2	2	3	3	3	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1

(a) 입력 영상



(b) 히스토그램

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(c) 이진 영상

그림 3-9 히스토그램을 이용한 이진화

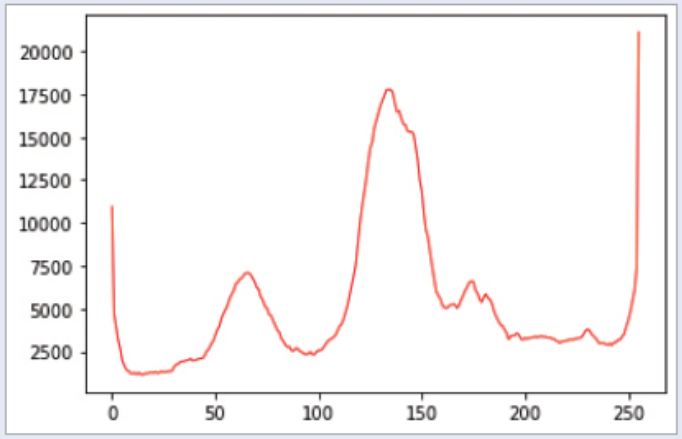
3.2.1 이진화

■ 알고리즘 (계속.....)

- 실제 영상에서는 계곡이 아주 많이 나타나서 구현이 쉽지 않음

프로그램 3-2 실제 영상에서 히스토그램 구하기

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img=cv.imread('soccer.jpg')
h=cv.calcHist([img],[2],None,[256],[0,256]) # 2번 채널인 R 채널에서 히스토그램 구함
plt.plot(h,color='r',linewidth=1)
```



3.2.2 오츄 알고리즘

■ 오츄 알고리즘

- 이진화를 최적화 문제로 바라봄. 최적값 $\hat{t}$을 임계값 T로 이용

$$\hat{t} = \underset{t \in \{0,1,2,\cdots,L-1\}}{\operatorname{argmin}} J(t) \qquad (3.2)$$

- 목적 함수 $J(t)$는 임계값 t의 좋은 정도를 측정함(작을수록 좋음)
  - t로 이진화했을 때 0이 되는 화소들의 분산($v_0(t)$)과 1이 되는 화소들의 분산($v_1(t)$)의 가중치($n_0(t)$와 $n_1(t)$) 합을 J로 사용

$$J(t) = n_0(t)v_0(t) + n_1(t)v_1(t) \qquad (3.3)$$

3.2.2 오츄 알고리즘

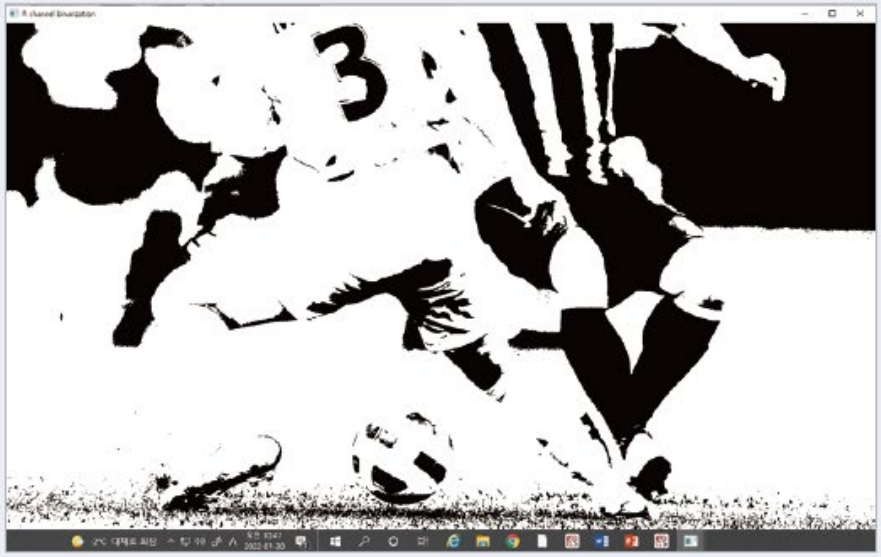
■ 프로그래밍 실습

프로그램 3-3 오츄 알고리즘으로 이진화하기

```
01  import cv2 as cv
02  import sys
03
04  img=cv.imread('soccer.jpg')
05
06  t,bin_img=cv.threshold(img[:,:,2],0,255,cv.THRESH_BINARY+cv.THRESH_OTSU)
07  print('오츄 알고리즘이 찾은 최적 임곗값=',t) ①
08
09  cv.imshow('R channel',img[:,:,2])                # R 채널 영상
10  cv.imshow('R channel binarization',bin_img)      # R 채널 이진화 영상
11
12  cv.waitKey()
13  cv.destroyAllWindows()
```

3.2.2 오츄 알고리즘

오츄 알고리즘이 찾은 최적 임곗값= 113.0 ①



3.2.2 오츄 알고리즘

■ 최적화 문제를 푸는 알고리즘

- 오츄는 최적화를 구현하는데 낱낱 탐색exhaustive search 알고리즘 사용
  - 매개변수 t가 해공간을 구성하는데, 해공간이 작아 낱낱 탐색 가능
  - L이 256이라면 해공간은 {0,1,2,3,...,255}
- 컴퓨터 비전은 문제를 최적화로 푸는 경우가 많음. 해공간이 커서 낱낱 탐색 불가능하여 부최적해sub-optimal solution를 찾는 효율적인 알고리즘 사용
  - 스네이크 (물체 외곽선을 찾는 알고리즘. 4.5.1절)는 탐욕 알고리즘 사용
  - 역전파 알고리즘(기계 학습을 위해 미분하는 알고리즘. 7.6절)은 미분 사용

3.2.3 연결 요소

■ 4-연결성과 8-연결성

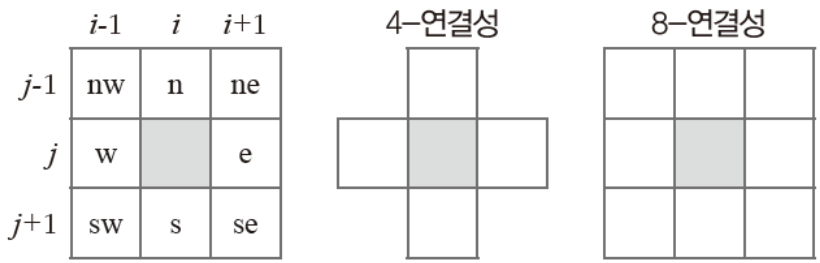


그림 3-10 화소의 연결성

■ 연결 요소

[예시 3-2] 연결 요소

[그림 3-11]에서 (a)는 입력 이진 영상이고, (b)와 (c)는 각각 4-연결성과 8-연결성으로 찾은 연결 요소다. 연결 요소는 고유한 정수 번호로 구분한다.

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0

(a) 입력 이진 영상

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	2	2	0	0
0	1	1	0	2	2	0	0
0	0	0	0	2	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	3	3	0	4	0
0	0	0	3	3	0	4	0

(b) 4-연결성으로 찾은 연결 요소

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	2	2	0	3	0
0	0	0	2	2	0	3	0

(c) 8-연결성으로 찾은 연결 요소

그림 3-11 연결 요소 찾기

3.2.4 모폴로지

■ 모폴로지는 구조 요소structuring element를 이용하여 영역의 모양을 조작

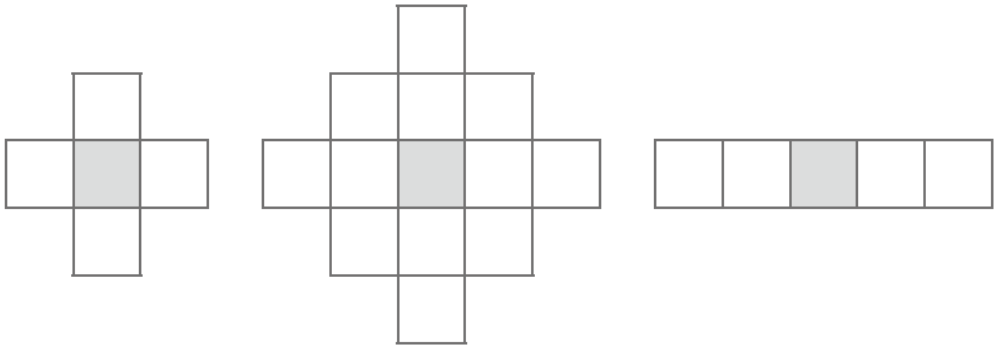


그림 3-12 모폴로지가 사용하는 구조 요소

■ 팽창dilation, 침식erosion, 열림opening, 닫힘closing

- 팽창은 작은 홈을 메우거나 끊어진 영역을 연결하는 효과. 영역을 키움
- 침식은 경계에 솟은 돌출 부분을 깎는 효과. 영역을 작게 만듦
- 열림은 침식한 결과에 팽창 적용. 원래 영역 크기 유지
- 닫힘은 팽창한 결과에 침식을 적용. 원래 영역 크기 유지

3.2.4 모폴로지

■ [예시 3-3] 팽창과 침식 연산

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0

구조 요소

(a) 입력 영상과 구조 요소

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	P 1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

(b) 팽창

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	P 1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0

(c) 침식

그림 3-13 팽창과 침식

3.2.4 모폴로지

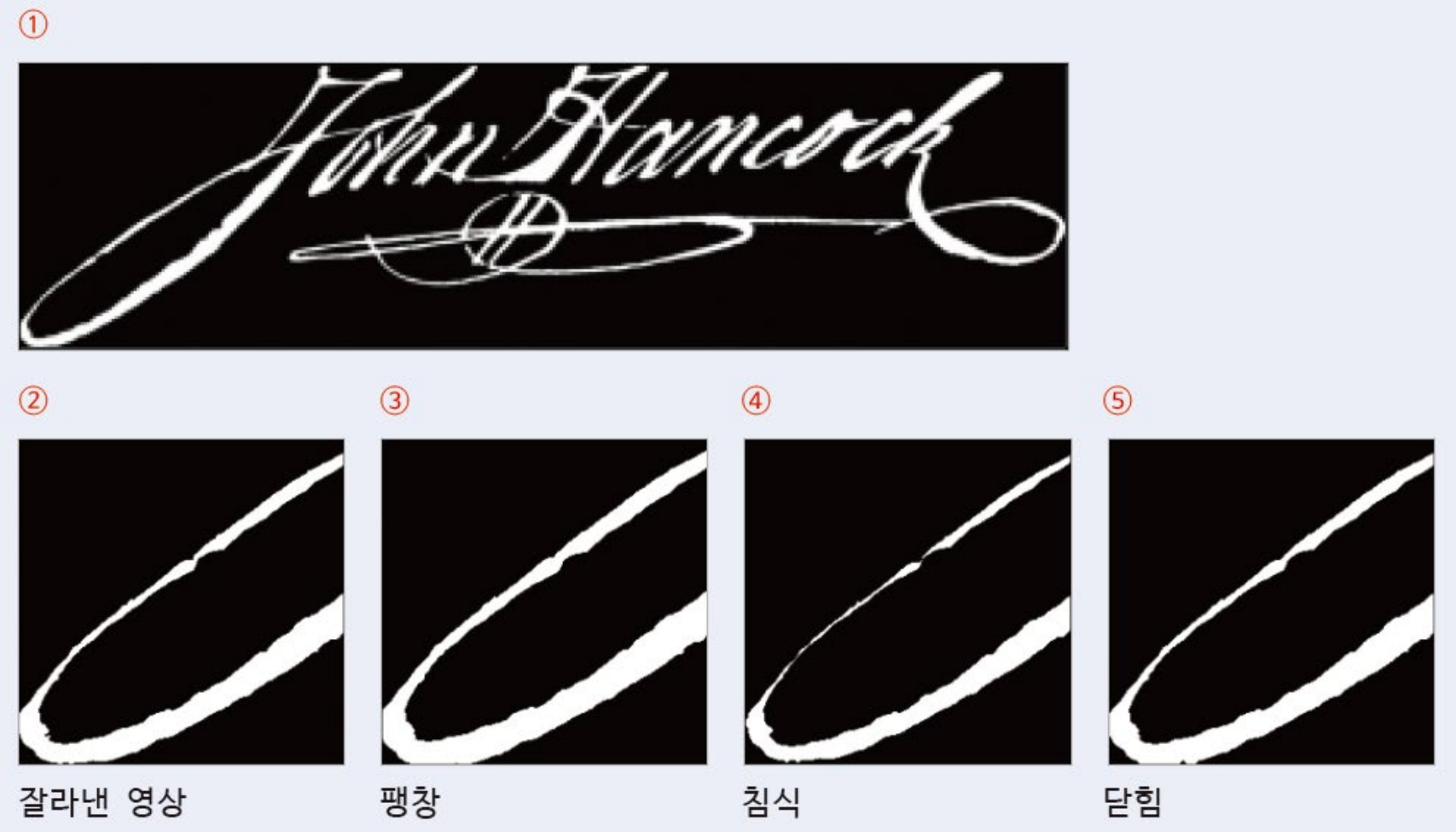
프로그램 3-4 모폴로지 연산 적용하기

```
01  import cv2 as cv
02  import numpy as np
03  import matplotlib.pyplot as plt
04
05  img=cv.imread('JohnHancocksSignature.png',cv.IMREAD_UNCHANGED)
06
07  t,bin_img=cv.threshold(img[:,:,3],0,255,cv.THRESH_BINARY+cv.THRESH_OTSU)
08  plt.imshow(bin_img,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]) ①
09  plt.show()
```

3.2.4 모폴로지

```
10
11  b=bin_img[bin_img.shape[0]//2:bin_img.shape[0],0:bin_img.shape[0]//2+1]
12  plt.imshow(b,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]) ②
13  plt.show()
14
15  se=np.uint8([[0,0,1,0,0],                                    # 구조 요소
16               [0,1,1,1,0],
17               [1,1,1,1,1],
18               [0,1,1,1,0],
19               [0,0,1,0,0]])
20
21  b_dilation=cv.dilate(b,se,iterations=1)                      # 팽창
22  plt.imshow(b_dilation,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]) ③
23  plt.show()
24
25  b_erosion=cv.erode(b,se,iterations=1)                        # 침식
26  plt.imshow(b_erosion,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]) ④
27  plt.show()
28
29  b_closing=cv.erode(cv.dilate(b,se,iterations=1),se,iterations=1) # 닫기
30  plt.imshow(b_closing,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]) ⑤
31  plt.show()
```

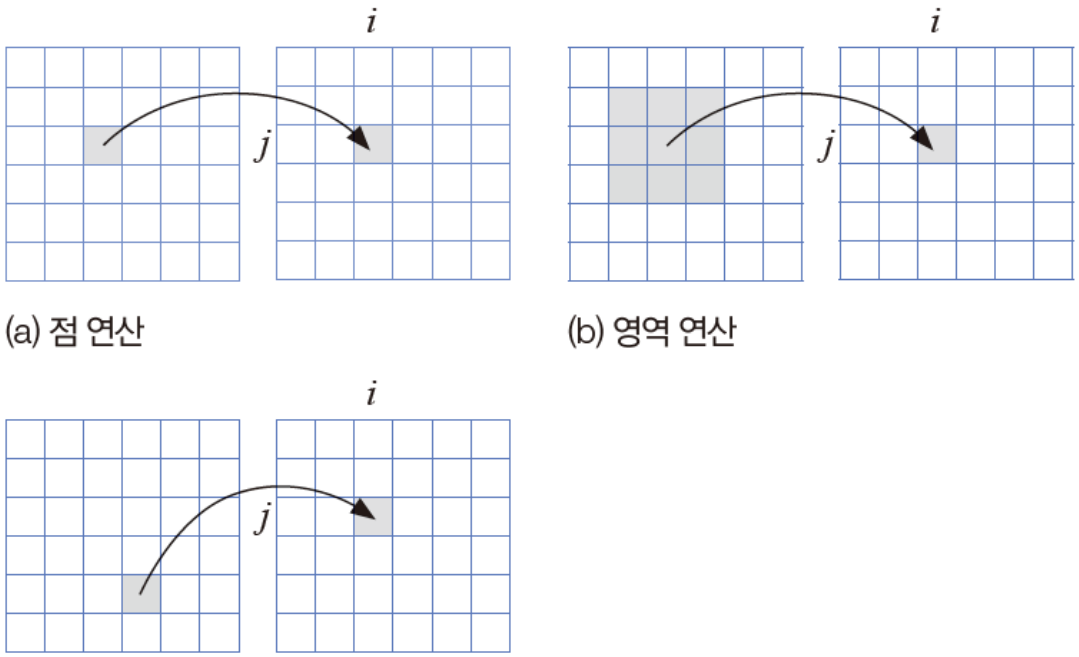
3.2.4 모폴로지



3.3 점 연산

■ 세 종류의 영상 처리 연산

- 화소가 새로운 값을 어디서 받느냐에 따라 세 가지로 구분
- 점 연산point operation: 자기 자신에게서 받음(3.3절)
- 영역 연산area operation: 이웃 화소들에서 받음(3.4절)
- 기하 연산geometric operation: 기하학적 변환이 정해주는 곳에서 받음(3.5절)



(a) 점 연산

(b) 영역 연산

(c) 기하 연산

그림 3-14 세 종류의 영상 처리 연산

3.3.1 명암 조절

■ 영상을 밝거나 어둡게 조정

- 선형 연산

$$f'(j,i)=\begin{cases}\min\left(f(j,i)+a,L-1\right) & \text{밝게}\\ \max\left(f(j,i)-a,0\right) & \text{어둡게}\\ (L-1)-f(j,i) & \text{반전}\end{cases} \qquad (3.4)$$

- 비선형 연산: 예) 감마 연산

$$f'(j,i)=(L-1)\times f(j,i)^{\gamma} \qquad (3.5)$$

3.3.1 명암 조절

■ 프로그래밍 실습: 감마 보정

프로그램 3-5 감마 보정 실험하기

```
import cv2 as cv
import numpy as np

img=cv.imread('soccer.jpg')
img=cv.resize(img,dsize=(0,0),fx=0.25,fy=0.25)

def gamma(f,gamma=1.0):
    f1=f/255.0                          # L=256이라고 가정
    return np.uint8(255*(f1**gamma))

gc=np.hstack((gamma(img,0.5),gamma(img,0.75),gamma(img,1.0),gamma(img,2.0),gamma
            (img,3.0)))
cv.imshow('gamma',gc)

cv.waitKey()
cv.destroyAllWindows()
```

numpy.float64 형

numpy.uint8 형으로 변환

numpy.hstack 함수로 이어붙이기

gamma=0.5 gamma=0.75 gamma=1.0 gamma=2.0 gamma=3.0

3.3.2 히스토그램 평활화

■ 히스토그램 평활화histogram equalization

- 히스토그램이 평평하게 되도록 영상을 조작해 영상의 명암 대비를 높이는 기법

$$l' = \text{round}\left(\ddot{h}(l) \times (L-1)\right) \qquad (3.6)$$

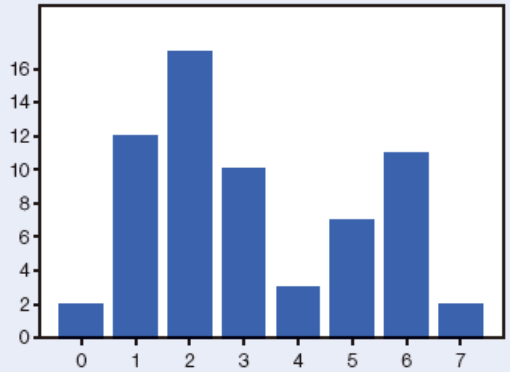
■ [예시 3-4] ([그림 3-9]를 재활용)

1	2	2	2	1	1	2	0
2	6	7	6	6	4	3	0
2	6	7	6	6	4	3	2
2	5	6	6	6	4	3	2
2	5	6	6	5	5	3	2
2	5	5	5	3	3	3	2
2	2	3	3	3	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1

(a) 입력 영상

$h=$

2	12	17	10	3	7	11	2



(b) 히스토그램

[그림 3-9]

3.3.2 히스토그램 평활화

l	h	$\dot{h}$	$\ddot{h}$	$\ddot{h}\times 7$	l'
0	2	0.03125	0.03125	0.21875	0
1	12	0.1875	0.21875	1.53125	2
2	17	0.265625	0.484375	3.390625	3
3	10	0.15625	0.640625	4.484375	4
4	3	0.046875	0.6875	4.8125	5
5	7	0.109375	0.796875	5.578125	6
6	11	0.171875	0.96875	6.78125	7
7	2	0.03125	1.0	7.0	7

2	3	3	3	2	2	3	0
3	7	7	7	7	5	4	0
3	7	7	7	7	5	4	3
3	6	7	7	7	5	4	3
3	6	7	7	6	6	4	3
3	6	6	6	4	4	4	3
3	3	4	4	4	2	2	2
3	3	2	2	2	2	2	2

$h=$

2	0	12	17	10	3	7	13

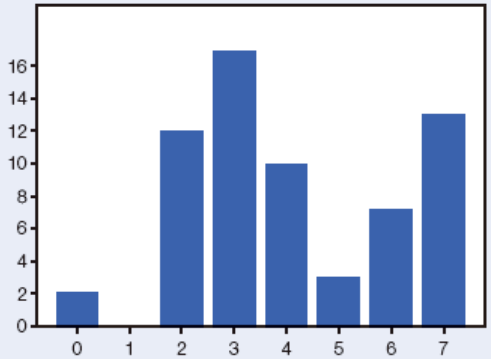


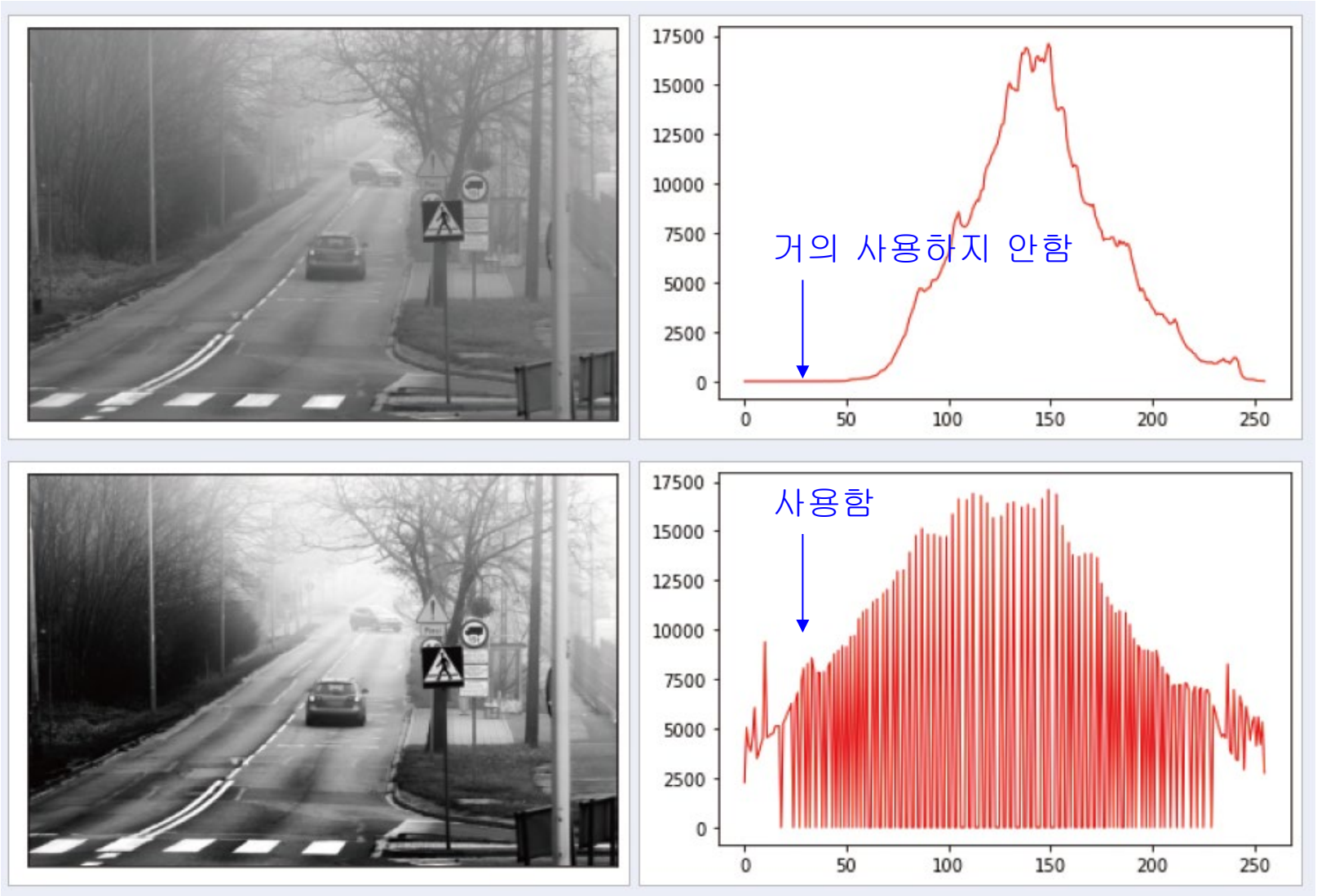
그림 3-15 히스토그램 평활화된 영상

3.3.2 히스토그램 평활화

프로그램 3-6 히스토그램 평활화하기

```
01  import cv2 as cv
02  import matplotlib.pyplot as plt
03
04  img=cv.imread('mistyroad.jpg')
05
06  gray=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)          # 명암 영상으로 변환하고 출력
07  plt.imshow(gray,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]), plt.show()
08
09  h=cv.calcHist([gray],[0],None,[256],[0,256])      # 히스토그램을 구해 출력
10  plt.plot(h,color='r',linewidth=1), plt.show()
11
12  equal=cv.equalizeHist(gray)                       # 히스토그램을 평활화하고 출력
13  plt.imshow(equal,cmap='gray'), plt.xticks([]), plt.yticks([]), plt.show()
14
15  h=cv.calcHist([equal],[0],None,[256],[0,256])     # 히스토그램을 구해 출력
16  plt.plot(h,color='r',linewidth=1), plt.show()
```

3.3.2 히스토그램 평활화



3.4 영역 연산

- 영역 연산은 이웃 화소를 고려해서 새로운 값을 결정
- 주로 컨볼루션 연산을 통해 이루어짐

3.4.1 컨볼루션

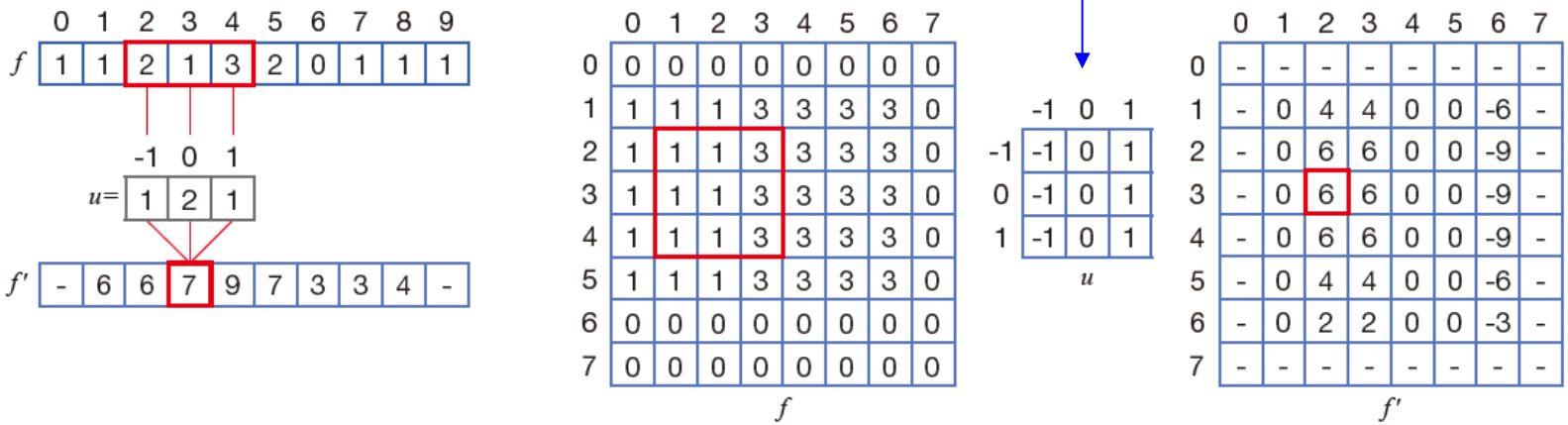
■ 컨볼루션은 각 화소에 필터 **u**를 적용해 곱의 합을 구하는 연산

$$f'(x) = \sum_{i=-(w-1)/2}^{(w-1)/2} u(i) f(x+i) \qquad (3.7)$$

$$f'(y,x) = \sum_{j=-(h-1)/2}^{(h-1)/2} \sum_{i=-(w-1)/2}^{(w-1)/2} u(j,i) f(y+j, x+i) \qquad (3.8)$$

수직 에지를 검출하는 필터

■ 예시



(a) 1차원 영상에 컨볼루션 적용 (b) 2차원 영상에 컨볼루션 적용

그림 3-16 컨볼루션의 원리

3.4.2 다양한 필터

■ 목적에 따라 다양한 필터 사용

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030
0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
0.0219	0.0983	0.1621	0.0983	0.0219
0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030

(a) 스무딩 필터

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

(b) 샤프닝 필터

-1	0	0
0	0	0
0	0	1

-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

(c) 엠보싱 필터

그림 3-17 잡음 제거와 대비 향상을 위한 필터

3.4.2 다양한 필터

■ 가우시안 필터

$$\text{1차원 가우시안:}\quad g(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{2차원 가우시안:}\quad g(y,x)=\frac{1}{\sigma^2 2\pi}e^{-\frac{y^2+x^2}{2\sigma^2}} \qquad (3.9)$$

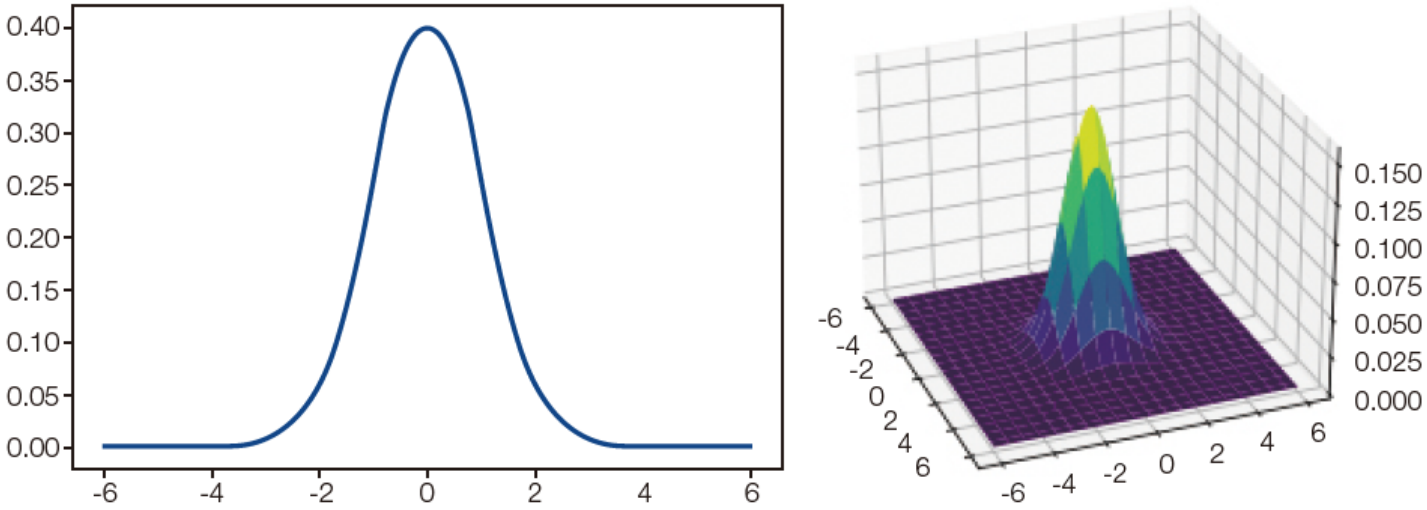


그림 3-18 1차원과 2차원 가우시안 함수

3.4.3 데이터 형과 컨볼루션

■ 연산 결과를 저장하는 변수의 유효 값 범위

- OpenCV는 주의를 기울여 작성되어 있음
- 때로 프로그래머가 직접 신경 써야 하는 경우 있음. 예) filter2D 함수

■ 데이터 형

- Opencv는 영상 화소를 주로 numpy.uint8 형으로 표현 ([0,255] 범위)

```
In [1]: print(type(img[0,0,0]))
        numpy.uint8
```

- [0,255] 범위를 벗어나는 경우 문제 발생

```
In [2]: a=np.array([-3,-2,-1,0,1,254,255,256,257,258],dtype=np.uint8)
In [3]: print(a)
        [253 254 255   0   1 254 255   0   1   2]
```

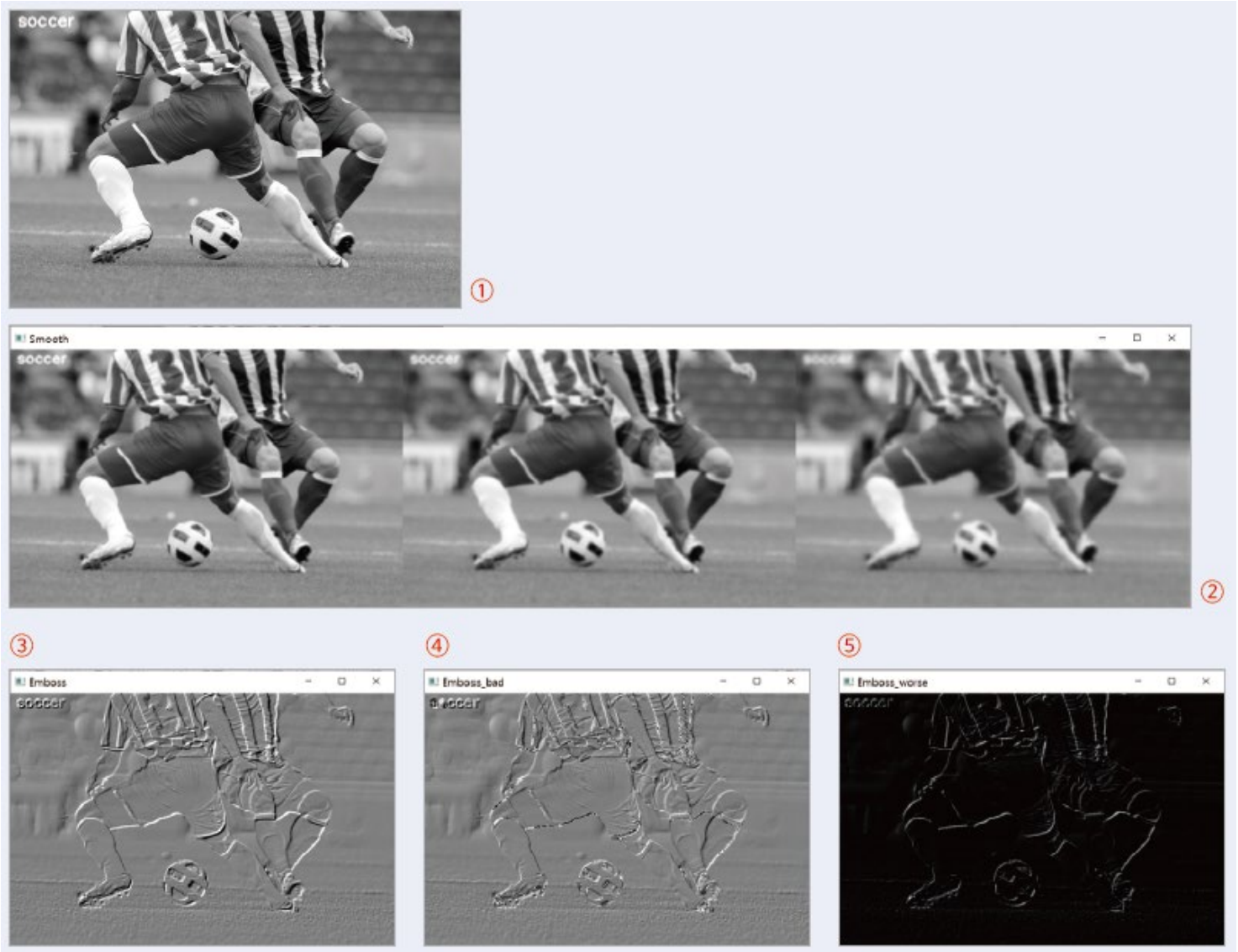
- 예) 엠보싱의 경우 [-255~255] 발생하는데 어떻게 해결하나?

3.4.3 데이터 형과 컨볼루션

프로그램 3-7 컨볼루션 적용(가우시안 스무딩과 엠보싱)하기

```
import cv2 as cv
import numpy as np

img=cv.imread('soccer.jpg')
img=cv.resize(img,dsize=(0,0),fx=0.4,fy=0.4)
gray=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
cv.putText(gray,'soccer',(10,20),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.7,(255,255,255),2)
cv.imshow('Original',gray) ①

smooth=np.hstack((cv.GaussianBlur(gray,(5,5),0.0),cv.
                GaussianBlur(gray,(9,9),0.0),cv.GaussianBlur(gray,(15,15),0.0)))
cv.imshow('Smooth',smooth) ②

femboss=np.array([[-1.0, 0.0, 0.0],
                  [ 0.0, 0.0, 0.0],
                  [ 0.0, 0.0, 1.0]])

gray16=np.int16(gray)
emboss=np.uint8(np.clip(cv.filter2D(gray16,-1,femboss)+128,0,255))
emboss_bad=np.uint8(cv.filter2D(gray16,-1,femboss)+128)
emboss_worse=cv.filter2D(gray,-1,femboss)

cv.imshow('Emboss',emboss) ③
cv.imshow('Emboss_bad',emboss_bad) ④
cv.imshow('Emboss_worse',emboss_worse) ⑤

cv.waitKey()
cv.destroyAllWindows()
```

3.4.3 데이터 형과 컨볼루션



3.5 기하 연산

- 기하 연산이 정해준 위치의 화소에서 값을 가져옴
  - 주로 물체의 이동, 크기, 회전에 따른 기하 변환

3.5.1 동차 좌표와 동차 행렬

■ 동차 좌표homogeneous coordinate

- 2차원 좌표에 1을 추가해 3차원 벡터로 표현
- 3개 요소에 같은 값을 곱하면 같은 좌표. 예) (-2,4,1)과 (-4,8,2)는 (-2,4)에 해당

$$\bar{p} = (x, y, 1) \qquad (3.10)$$

■ 여러 가지 기하 변환

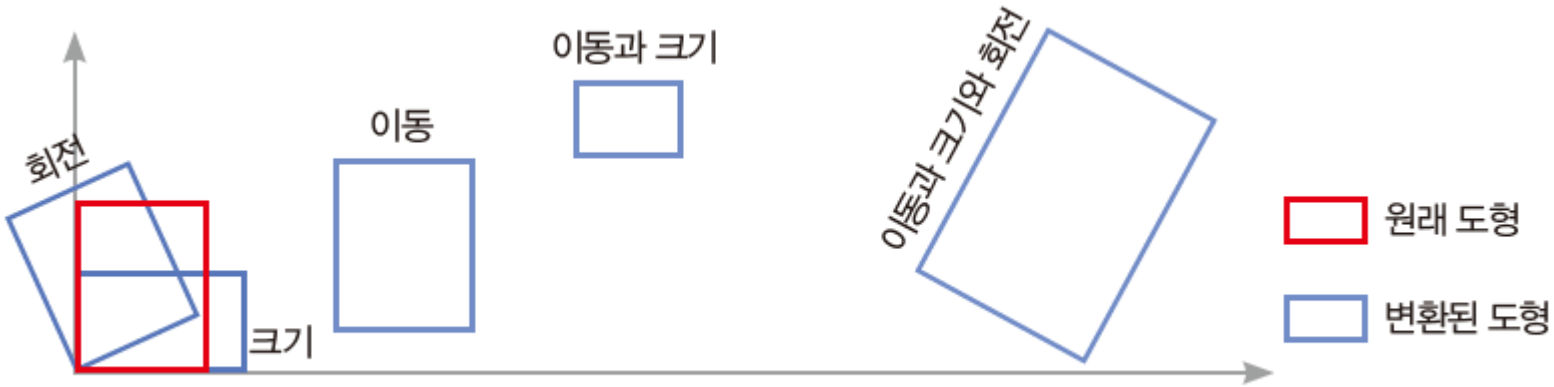


그림 3-19 여러 가지 기하 변환

3.5.1 동차 좌표와 동차 행렬

■ 기하 연산을 동차 행렬homogeneous matrix로 표현

- [표 3-1] 변환은 모두 어파인 변환affine transform: 평행을 평행으로 유지

표 3-1 3가지 기하 변환

기하 변환	동차 행렬	설명
이동	$\mathrm{T}(t_x, t_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	x 방향으로 t_x, y 방향으로 t_y만큼 이동
회전	$\mathrm{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	원점을 중심으로 반시계 방향으로 θ만큼 회전
크기	$\mathrm{S}(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	x 방향으로 s_x, y 방향으로 s_x만큼 크기 조정(1보다 크면 확대, 1보다 작으면 축소)

3.5.1 동차 좌표와 동차 행렬

■ [예시 3-5] 동차 행렬을 이용한 기하 변환

- 정사각형을 x 방향으로 2, y 방향으로 -1만큼 이동한 다음 반시계 방향으로 30도 회전

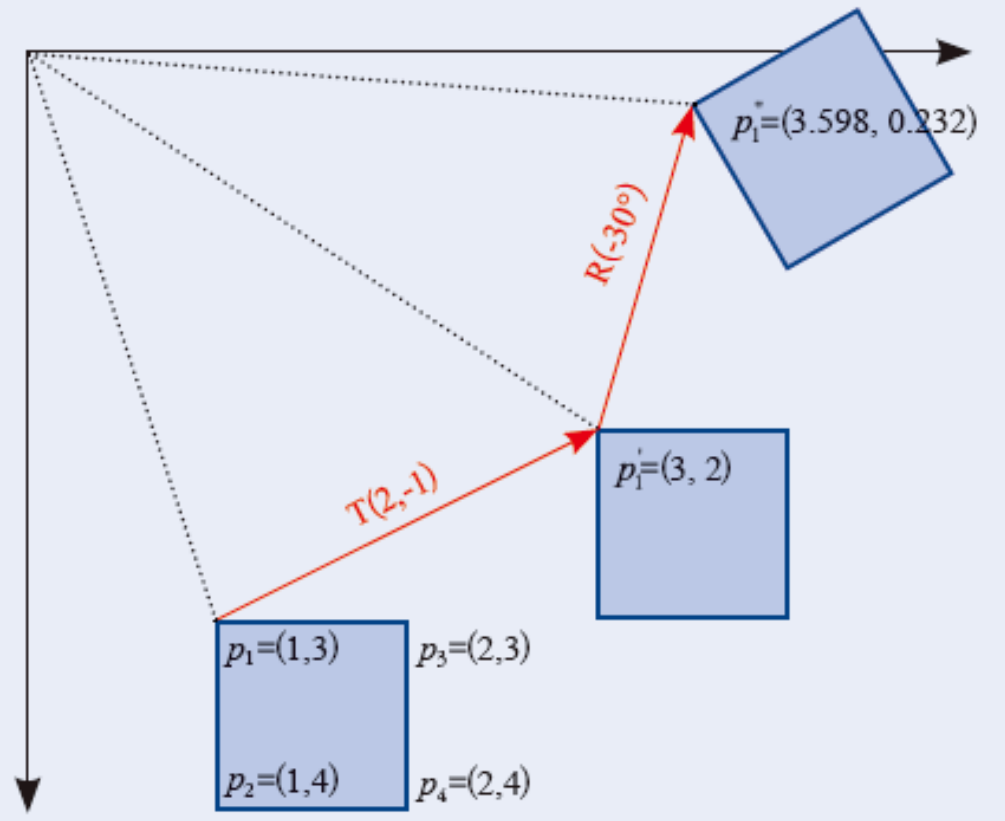


그림 3-20 동차 행렬을 이용한 기하 변환

3.5.1 동차 좌표와 동차 행렬

■ 변환을 위한 동차 행렬

$$\mathrm{T}(2,-1)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad \mathrm{R}(30^\circ)=\begin{pmatrix}0.8660 & 0.5000 & 0\\ -0.5000 & 0.8660 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

■ 이동 적용

$$\overline{p}_1^{\,'\mathrm{T}}=\mathrm{T}(2,-1)\,\overline{p}_1^{\,\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$$

■ 회전 적용

$$\overline{p}_1^{\,''\mathrm{T}}=\mathrm{R}(30^\circ)\,\overline{p}_1^{\,'\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0.8660 & 0.5000 & 0\\ -0.5000 & 0.8660 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3.598\\ 0.232\\ 1\end{pmatrix}$$

3.5.1 동차 좌표와 동차 행렬

■ 동차 행렬을 이용하면 계산이 효율적임

- 복합 변환을 위한 행렬을 미리 곱해 놓으면, 모든 점에 대해 한번의 행렬 곱셈으로 기하 변환 가능(행렬 곱셈은 결합 법칙 성립)

$$\mathbf{A} = \mathrm{R}(30°)\mathrm{T}(2,-1) = \begin{pmatrix} 0.8660 & 0.5000 & 0 \\ -0.5000 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8660 & 0.5000 & 1.232 \\ -0.5000 & 0.8660 & -1.866 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}\overline{p}_1^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 0.8660 & 0.5000 & 1.232 \\ -0.5000 & 0.8660 & -1.866 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.598 \\ 0.232 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.5.2 영상의 기하 변환

■ 화소 좌표에 동차 행렬 적용하여 기하 변환

- 값을 받지 못하는 화소가 생기는 에일리어싱aliasing 현상 가능성
- 후방 연산을 통한 안티 에일리어싱

(a) 전방 변환

(b) 후방 변환

그림 3-21 영상의 기하 변환

3.5.3 영상 보간

■ 실수 좌표를 정수로 변환하는 방법

- 최근접 이웃 방법: 반올림 사용(에일리어싱 발생)
- 양선형 보간법: 걸치는 비율에 따라 선형 곱을 함으로써 안티 에일리어싱

$$f(j',i') = \alpha\beta f(j,i) + (1-\alpha)\beta f(j,i+1) + \alpha(1-\beta) f(j+1,i) + (1-\alpha)(1-\beta) f(j+1,i+1) \quad (3.11)$$

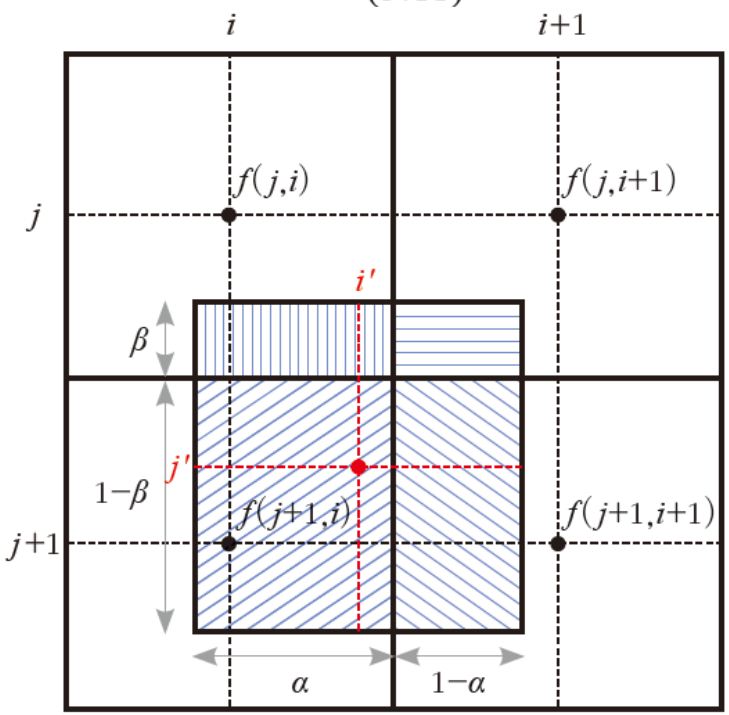


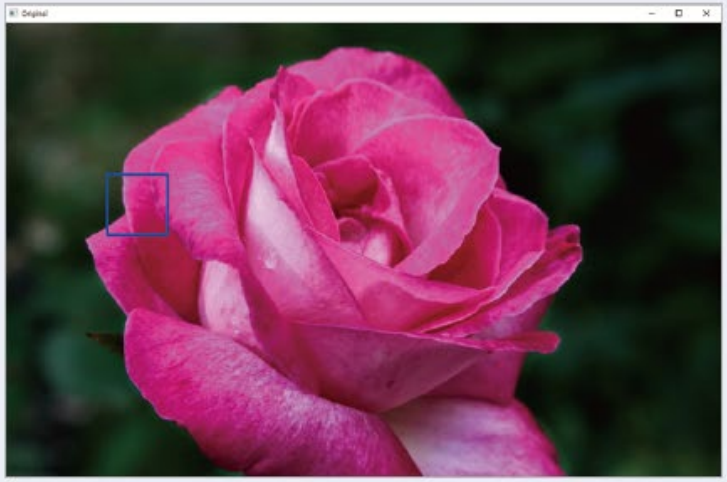
그림 3-22 실수 좌표의 화솟값을 보간하는 과정

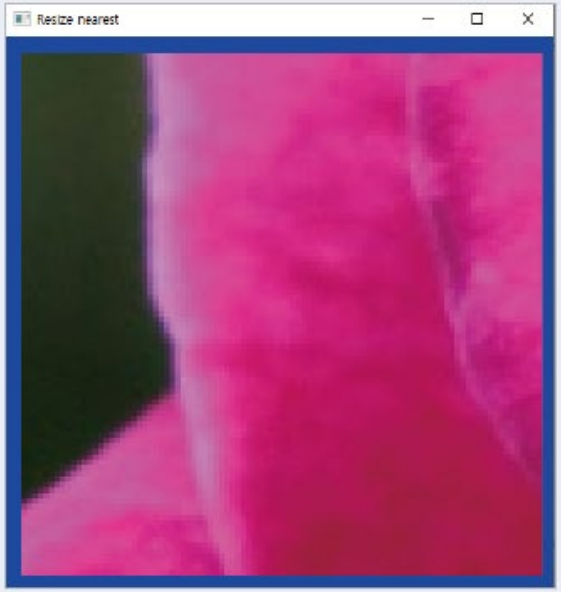
3.5.3 영상 보간

프로그램 3-8 보간을 이용해 영상의 기하 변환하기

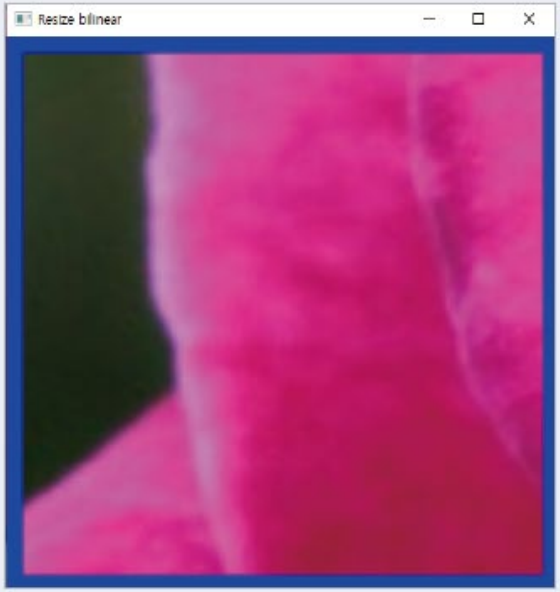
```
01  import cv2 as cv
02
03  img=cv.imread('rose.png')
04  patch=img[250:350,170:270,:]
05
06  img=cv.rectangle(img,(170,250),(270,350),(255,0,0),3)
07  patch1=cv.resize(patch,dsize=(0,0),fx=5,fy=5,interpolation=cv.INTER_NEAREST)
08  patch2=cv.resize(patch,dsize=(0,0),fx=5,fy=5,interpolation=cv.INTER_LINEAR)
09  patch3=cv.resize(patch,dsize=(0,0),fx=5,fy=5,interpolation=cv.INTER_CUBIC)
10
11  cv.imshow('Original',img)
12  cv.imshow('Resize nearest',patch1)
13  cv.imshow('Resize bilinear',patch2)
14  cv.imshow('Resize bicubic',patch3)
15
16  cv.waitKey()
17  cv.destroyAllWindows()
```

3.5.3 영상 보간

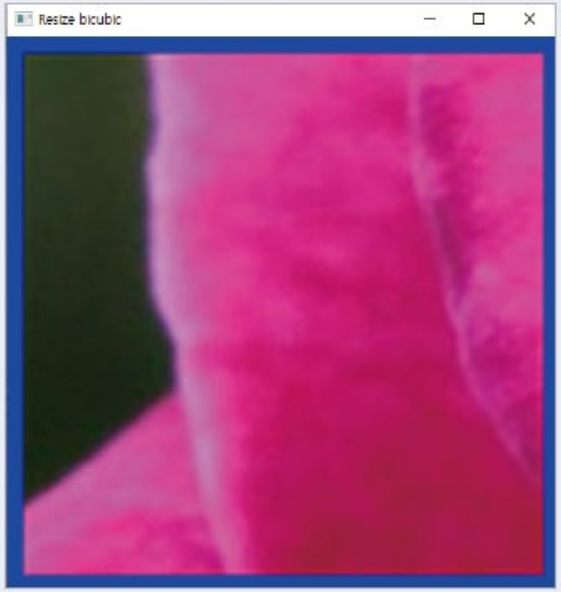




최근접 이웃



양선형 보간



양3차 보간

3.6 OpenCV의 시간 효율

- 컴퓨터 비전은 인식 정확률 뿐 아니라 시간 효율도 중요
  - 특히 실시간 처리가 요구되는 응용

- **OpenCV**는 효율적으로 구현되었기 때문에 **OpenCV** 함수를 사용하는 것이 유리
  - C/C++로 구현하고 인텔 마이크로프로세서에 최적화

- 직접 구현하는 경우 파이썬의 배열 연산 사용하는 것이 유리

3.6 OpenCV의 시간 효율

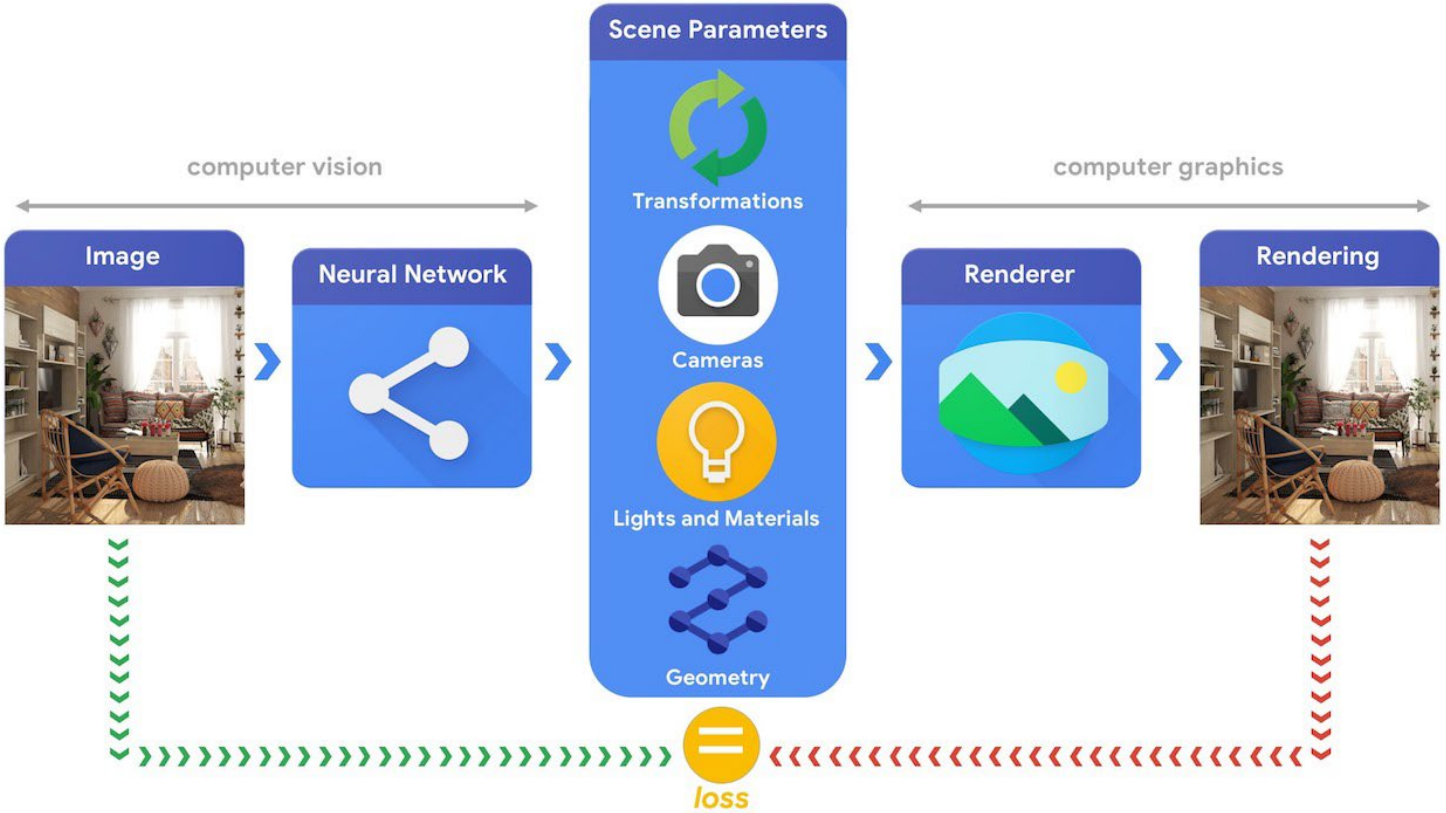
프로그램 3-9 직접 작성한 함수와 OpenCV가 제공하는 함수의 시간 비교하기

```
01  import cv2 as cv
02  import numpy as np
03  import time
04
05  def my_cvtGray1(bgr_img):
06      g=np.zeros([bgr_img.shape[0],bgr_img.shape[1]])
07      for r in range(bgr_img.shape[0]):
08          for c in range(bgr_img.shape[1]):
09              g[r,c]=0.114*bgr_img[r,c,0]+0.587*bgr_img[r,c,1]+0.299*bgr_img[r,c,2]
10      return np.uint8(g)
11
12  def my_cvtGray2(bgr_img):
13      g=np.zeros([bgr_img.shape[0],bgr_img.shape[1]])
14      g=0.114*bgr_img[:,:,0]+0.587*bgr_img[:,:,1]+0.299*bgr_img[:,:,2]
15      return np.uint8(g)
16
```

3.6 OpenCV의 시간 효율

```
17  img=cv.imread('girl_laughing.png')
18
19  start=time.time()
20  my_cvtGray1(img)
21  print('My time1:',time.time()-start) ①
22
23  start=time.time()
24  my_cvtGray2(img)
25  print('My time2:',time.time()-start) ②
26
27  start=time.time()
28  cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
29  print('OpenCV time:',time.time()-start) ③
```

```
My time1: 4.798288106918335 ①
My time2: 0.015836000442504883 ②
OpenCV time: 0.013601541519165039 ③
```


computer vision
computer graphics
Image
Neural Network
Scene Parameters
Transformations
Cameras
Lights and Materials
Geometry
Renderer
Rendering
loss

감사합니다.